

ReAct Paper Reproduction

Phân tích benchmark HotpotQA với Qwen2.5-7B-Instruct

Paper gốc: ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models
Conference: ICLR 2023
Benchmark: HotpotQA
Model reproduction: Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct
Số mẫu: 500
Seed: 42
Ngày báo cáo: 24/08/2026

Tóm tắt. Báo cáo này tổng hợp kết quả reproduction phần HotpotQA của paper ReAct trên Qwen2.5-7B-Instruct. Bảy phương pháp được đánh giá gồm Standard, Chain-of-Thought (CoT), Chain-of-Thought Self-Consistency (CoT-SC), Act-only, ReAct, CoT-SC $\rightarrow$ ReAct và ReAct $\rightarrow$ CoT-SC.

Kết quả tốt nhất thuộc về ReAct $\rightarrow$ CoT-SC với 31.4% Exact Match (EM) và 43.54% F1. Hai hybrid đứng đầu toàn bộ benchmark, phù hợp với insight quan trọng nhất của paper: internal knowledge của LLM và external knowledge từ Wikipedia có thể bổ sung cho nhau.

Tuy nhiên, reproduction không hoàn toàn giống paper. Standard, CoT và CoT-SC thấp hơn đáng kể so với PaLM-540B, trong khi Act và ReAct gần với kết quả paper hơn. Đáng chú ý, Act đạt 27.0% EM và vượt ReAct 25.8%, ngược với paper. Phân tích termination cho thấy standalone ReAct bị 197 trường hợp `max_steps_exceeded` và 24 trường hợp `action_loop`, cho thấy control-flow failure là một bottleneck đáng kể trong implementation hiện tại.

1. Phạm vi và thiết lập thí nghiệm

1.1. HotpotQA và question-only setup

HotpotQA là benchmark multi-hop question answering, trong đó một câu hỏi thường đòi hỏi kết nối thông tin từ ít nhất hai Wikipedia passages.

Paper ReAct không đưa supporting paragraphs có sẵn của HotpotQA vào prompt. Thay vào đó, tác giả sử dụng **question-only setup**: model chỉ nhận câu hỏi và phải dựa vào:

- Kiến thức nội tại đã được lưu trong model parameters; hoặc
- Kiến thức bên ngoài được retrieve thông qua Wikipedia environment.

Reproduction hiện tại sử dụng:

```
Dataset: hotpotqa/hotpot_qa
Configuration: distractor
Split: validation
Number of samples: 500
Seed: 42
Model: Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct
Max new tokens: 256
```

Mặc dù dataset loader sử dụng configuration `distractor`, phần context của HotpotQA không được đưa trực tiếp vào prompt. Vì vậy experiment vẫn được vận hành theo tinh thần question-only của paper.

1.2. Model

Paper gốc sử dụng PaLM-540B trong prompting experiments, trong khi reproduction sử dụng Qwen2.5-7B-Instruct.

Hai model khác nhau rất lớn về:

- Số lượng tham số;
- Training data;
- Pretraining recipe;
- Instruction tuning;
- Tokenizer;
- Decoding implementation;
- Khả năng lưu trữ parametric knowledge.

Vì vậy absolute score giữa reproduction và paper không nên được xem là một controlled model comparison.

Mục tiêu phù hợp hơn là đánh giá:

- Relative ordering giữa các method;
- Mức cải thiện khi thêm reasoning;
- Mức cải thiện khi thêm external retrieval;
- Hành vi của CoT-SC;
- Hành vi của hai hybrid;
- Failure mode của agent.

1.3. Generation configuration

Các leg không phải CoT-SC sử dụng greedy decoding:

```
temperature = 0.0
top_p = 1.0
max_new_tokens = 256
```

CoT-SC sử dụng đúng cấu hình quan trọng của paper:

```
cot_sc_samples = 21
cot_sc_temperature = 0.7
```

ReAct trên HotpotQA được giới hạn:

```
max_agent_steps = 7
```

Paper cũng đặt giới hạn 7 steps cho HotpotQA vì tác giả nhận thấy tăng step budget không còn cải thiện ReAct đáng kể.

2. Wikipedia environment

Paper xây một Wikipedia environment đơn giản thay vì dùng neural retriever mạnh.

Action space gồm ba action chính:

```
Search[entity]
Lookup[string]
Finish[answer]
```

Search[entity] tìm Wikipedia page tương ứng với entity. Trong paper, nếu page tồn tại thì environment trả các câu đầu của article; nếu không tìm được, Wikipedia search có thể đề xuất các entity tương tự.

Lookup[string] tìm câu tiếp theo trong article hiện tại có chứa chuỗi được yêu cầu, tương tự thao tác Ctrl+F.

Finish[answer] kết thúc trajectory và sử dụng nội dung bên trong làm final answer.

Điểm quan trọng là Wikipedia environment không tự giải bài toán. LLM vẫn phải quyết định:

- Cần tìm entity nào;
- Cần lookup từ khóa nào;
- Observation hiện tại có đủ thông tin hay chưa;
- Có cần reformulate search query hay không;
- Có cần chuyển sang một entity khác hay không;
- Khi nào nên gọi **Finish**.

Do đó performance của Act/ReAct phụ thuộc đồng thời vào language reasoning, retrieval decision, observation interpretation và control flow.

3. Các phương pháp

3.1. Standard

Standard là closed-book baseline đơn giản nhất:

Question $\rightarrow$ Answer

Model nhận question và sinh answer trực tiếp.

- Không yêu cầu explicit reasoning;
- Không sử dụng Wikipedia;
- Không có action hoặc observation;
- Chỉ dựa vào parametric knowledge.

Ví dụ:

Question:
When was Erik Watts' father born?

Answer:
May 5, 1939

Nếu model không biết hoặc nhớ sai fact cần thiết, Standard không có cơ chế để kiểm chứng thông tin.

Trong paper, Standard được tạo bằng cách loại bỏ thoughts, actions và observations khỏi ReAct demonstrations.

3.2. Chain-of-Thought

CoT thêm explicit reasoning:

Question $\rightarrow$ Reasoning $\rightarrow$ Answer

Ví dụ:

Question:
When was Erik Watts' father born?

Reasoning:
Erik Watts' father is Bill Watts.
I need Bill Watts' birth date.
Bill Watts was born on May 5, 1939.

Answer:
May 5, 1939

CoT có thể giúp model:

- Phân rã multi-hop question;
- Tạo reasoning structure;
- Kết nối các intermediate facts;
- Tránh direct-answer guessing.

Tuy nhiên CoT vẫn là closed-book.

Nếu reasoning bắt đầu bằng một hallucinated fact:

Erik Watts' father is Person X.

thì reasoning phía sau có thể hoàn toàn logic nhưng final answer vẫn sai.

Paper phân tích đây là một weakness đáng kể của CoT: hallucination và error propagation trong reasoning chain.

3.3. Chain-of-Thought Self-Consistency

CoT-SC không chỉ sinh một reasoning path.

Với một question Q , model sinh n reasoning trajectories độc lập:

$$Q \rightarrow \begin{cases} R_1 \rightarrow A_1 \\ R_2 \rightarrow A_2 \\ \vdots \\ R_n \rightarrow A_n \end{cases}$$

Sau đó normalize các final answers và chọn answer có số phiếu cao nhất:

$$A^* = \arg \max_A \text{count}(A).$$

Paper và reproduction đều sử dụng:

$$n = 21, \quad T = 0.7.$$

Ví dụ:

Paris : 13 votes
 London : 5 votes
 Berlin : 3 votes

 Final answer: Paris

Temperature 0.7 tạo stochasticity để 21 samples có thể đi qua nhiều reasoning paths khác nhau.

Ý tưởng của self-consistency là:

Nhiều reasoning paths $\rightarrow$ Answer agreement $\rightarrow$ Prediction đáng tin hơn.

Nhược điểm lớn nhất là inference cost.

Với 500 questions:

$$500 \times 21 = 10,500$$

CoT generations được thực hiện, chưa tính các hybrid fallback.

3.4. Act-only

Act sử dụng external environment nhưng loại bỏ explicit reasoning trace:

Question $\rightarrow$ Action $\rightarrow$ Observation $\rightarrow$ Action $\rightarrow \dots \rightarrow$ Finish

Ví dụ:

Action:
Search[Erik Watts]

Observation:
Erik Watts is the son of Bill Watts.

Action:
Search[Bill Watts]

Observation:
Bill Watts was born on May 5, 1939.

Action:
Finish[May 5, 1939]

Act có external knowledge nhưng không verbalize một Thought như:

I now know Erik Watts' father is Bill Watts.
I should search Bill Watts next.

Điều này không có nghĩa model hoàn toàn không có internal computation. Nó chỉ có nghĩa output policy được yêu cầu sinh action trực tiếp thay vì sinh explicit language reasoning trace giữa các actions.

Act vì vậy kiểm tra riêng giá trị của **acting/tool use** khi không có explicit reasoning.

3.5. ReAct

ReAct kết hợp reasoning và acting:

Thought $\rightarrow$ Action $\rightarrow$ Observation $\rightarrow$ Thought $\rightarrow \dots \rightarrow$ Finish

Ví dụ:

Thought:
I first need to identify Erik Watts' father.

Action:
Search[Erik Watts]

Observation:
Erik Watts is the son of Bill Watts.

Thought:
His father is Bill Watts.
Now I need Bill Watts' birth date.

Action:
Search[Bill Watts]

Observation:
Bill Watts was born on May 5, 1939.

Thought: I now have enough information. Action: Finish[May 5, 1939]
--

Theo paper, Thought có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau:

- Phân rã question;
- Xác định intermediate information cần tìm;
- Trích xuất fact từ observation;
- Thực hiện commonsense hoặc arithmetic reasoning;
- Reformulate search query;
- Tổng hợp final answer.

ReAct tạo closed-loop:

Reason $\rightarrow$ Act $\rightarrow$ Observe $\rightarrow$ Reason again.

Reasoning giúp lựa chọn action, trong khi action cung cấp external evidence để reasoning tiếp theo grounded hơn.

Tuy nhiên ReAct cũng có thêm failure modes:

- Search query không informative;
- Lookup phrase không phù hợp;
- Repeated Search hoặc Lookup;
- Action loop;
- Không nhận ra rằng evidence đã đủ;
- Không gọi Finish trước khi hết step budget.

3.6. CoT-SC $\rightarrow$ ReAct

Hybrid này ưu tiên internal knowledge trước.

Model chạy 21 CoT-SC samples và tính winning count.

Paper sử dụng heuristic:

$$\text{Fallback nếu winning count} < \frac{n}{2}.$$

Với $n = 21$:

$$\frac{21}{2} = 10.5.$$

Vì winning count là số nguyên, answer cần ít nhất 11/21 votes để được xem là đủ confident.

Luồng:

$$\text{Question} \rightarrow \text{CoT-SC} \rightarrow \begin{cases} \text{Return answer,} & \text{winner} \geq 11 \\ \text{Fallback ReAct,} & \text{winner} \leq 10. \end{cases}$$

Ví dụ:

Paris : 13 votes London : 5 votes

```
Berlin : 3 votes

13 >= 11
=> keep CoT-SC answer
```

Ngược lại:

```
Paris : 8 votes
London : 7 votes
Berlin : 6 votes

8 < 11
=> fallback to ReAct
```

Ý tưởng là nếu internal knowledge tạo được consensus mạnh thì không cần trả chi phí retrieval. Nếu model không tự tin, hệ thống chuyển sang Wikipedia.

3.7. ReAct $\rightarrow$ CoT-SC

Hybrid này ưu tiên external-grounded reasoning trước.

Luồng:

$$\text{Question} \rightarrow \text{ReAct} \rightarrow \begin{cases} \text{Return ReAct answer,} & \text{nếu ReAct hoàn thành} \\ \text{Fallback CoT-SC,} & \text{nếu ReAct thất bại.} \end{cases}$$

Trong HotpotQA, ReAct có maximum 7 steps.

Nếu ReAct không trả answer trong step budget, hệ thống chuyển sang CoT-SC.

Hybrid này tận dụng:

- External evidence khi ReAct hoạt động tốt;
- Internal knowledge khi retrieval hoặc agent control-flow thất bại.

4. Metrics

4.1. Answer normalization

Trước khi tính Exact Match, Precision, Recall và F1, answer được normalize.

Mục tiêu của normalization là tránh phạt model vì những khác biệt bề mặt không làm thay đổi nội dung answer, chẳng hạn:

- Khác biệt chữ hoa và chữ thường;
- Dấu câu;
- Một số article như *a*, *an*, *the*;
- Khoảng trắng dư thừa.

Ví dụ:

```
Gold:
The United States

Prediction:
united states
```

có thể trở thành cùng normalized answer:

```
united states
```

và được tính đúng.

4.2. Exact Match

Exact Match là metric chính mà ReAct paper sử dụng cho HotpotQA.

Với prediction p_i và gold answer g_i :

$$EM_i = \begin{cases} 1, & \text{norm}(p_i) = \text{norm}(g_i), \\ 0, & \text{ngược lại.} \end{cases}$$

EM toàn benchmark:

$$EM = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N EM_i \times 100.$$

Ví dụ:

Gold: May 5, 1939 Prediction: May 5, 1939
--

cho:

$$EM = 1.$$

Nhưng:

Gold: May 5, 1939 Prediction: 1939

cho:

$$EM = 0.$$

Prediction có chứa thông tin đúng nhưng không match đầy đủ.

Với ReAct $\rightarrow$ CoT-SC:

157

trong 500 answers match chính xác:

$$EM = \frac{157}{500} \times 100 = 31.4\%.$$

4.3. Precision

Answer Precision đo tỷ lệ token trong prediction cũng xuất hiện trong gold answer.

Gọi số token overlap là O :

$$Precision = \frac{O}{|\text{Prediction tokens}|}.$$

Ví dụ:

Gold: Barack Obama Prediction: Obama

Prediction chỉ chứa một token và token này có trong gold, vì vậy Precision có thể cao mặc dù answer chưa đầy đủ.

Precision trả lời câu hỏi:

Trong những token model đã dự đoán, bao nhiêu phần thực sự đúng?

4.4. Recall

Recall đo tỷ lệ token của gold answer được prediction cover:

$$Recall = \frac{O}{|Gold\ tokens|}.$$

Trong ví dụ:

Gold: Barack Obama Prediction: Obama

model chỉ cover một phần gold answer nên Recall thấp hơn 1.

Recall trả lời câu hỏi:

Trong toàn bộ thông tin cần có trong gold answer, model lấy được bao nhiêu?

4.5. F1

F1 là harmonic mean giữa Precision và Recall:

$$F_1 = \frac{2 \times Precision \times Recall}{Precision + Recall}.$$

F1 cho phép partial credit.

Do đó:

- EM chỉ cho 0 hoặc 1 trên từng example;
- F1 cho biết prediction gần với gold đến mức nào.

Một method có thể có EM không cao nhưng F1 cao hơn đáng kể nếu nhiều predictions gần đúng nhưng thiếu hoặc dư một phần answer.

Trong reproduction, ReAct $\rightarrow$ CoT-SC đạt:

31.4% EM

nhưng:

43.54% F1.

Khoảng cách này cho thấy một phần predictions sai theo Exact Match vẫn có token overlap đáng kể với gold answer.

Khi so với Table 1 của paper, **EM là metric phải ưu tiên** vì paper chỉ report HotpotQA answer EM trong bảng chính.

4.6. Supporting-fact metrics

HotpotQA đầy đủ còn có supporting-fact evaluation.

Model có thể được yêu cầu xác định những sentence nào là evidence hỗ trợ answer.

Các metric thường gồm:

- Supporting-fact Precision;
- Supporting-fact Recall;
- Supporting-fact F1;
- Supporting-fact Exact Match.

Tuy nhiên reproduction hiện tại không sinh `predicted_supporting_facts`.

Vì vậy supporting-fact metrics bằng 0 không có nghĩa model không retrieve evidence. Nó chỉ có nghĩa output schema hiện tại không dự đoán official HotpotQA supporting fact labels.

Các số này không nên được sử dụng để đánh giá chất lượng agent hiện tại.

4.7. Joint metrics

Official HotpotQA còn có joint evaluation kết hợp:

Answer correctness

và:

Supporting-fact correctness.

Joint metric yêu cầu cả answer và supporting facts cùng tốt.

Do implementation hiện tại không sinh supporting-fact predictions, joint metrics cũng bằng 0.

Vì vậy report này tập trung vào:

Answer EM, Precision, Recall và F1

và các agent behavior metrics.

4.8. Average steps

Average Steps đo số bước inference/control-flow trung bình trên mỗi example:

$$AvgSteps = \frac{\sum_{i=1}^N Steps_i}{N}.$$

Cần lưu ý khái niệm step phụ thuộc method.

Standard và CoT trong implementation hiện tại được tính một top-level prediction step.

CoT-SC có 21 steps vì mỗi example sinh 21 CoT samples.

Act và ReAct có nhiều steps vì agent có thể thực hiện nhiều action hoặc reasoning cycles.

Average Steps vì vậy là một proxy cho computational/control-flow complexity, không phải trực tiếp là accuracy metric.

4.9. Average tool calls

Tool-call metric chỉ có ý nghĩa cho các method có Wikipedia:

$$AvgToolCalls = \frac{\sum_{i=1}^N ToolCalls_i}{N}.$$

Metric này phản ánh:

- Mức độ phụ thuộc vào external environment;
- Network/API overhead;
- Retrieval cost;
- Độ dài agent trajectory.

Ví dụ standalone Act sử dụng trung bình 2.46 tool calls trong khi ReAct sử dụng 4.35.

4.10. Runtime

Runtime là tổng wall-clock time để chạy 500 examples.

Runtime chịu ảnh hưởng bởi:

- Model generation cost;
- Batch size;
- GPU;
- Number of CoT-SC samples;
- Number of agent steps;
- Wikipedia requests;
- Network latency.

Vì batch size và code version giữa các run hiện tại chưa hoàn toàn giống nhau, runtime chỉ nên được hiểu như engineering measurement, không phải controlled scientific comparison.

4.11. Termination reason

Termination reason cho biết agent kết thúc trajectory theo cách nào.

Ví dụ:

- `completed`: Agent kết thúc bình thường;
- `max_steps_exceeded`: Agent hết step budget trước khi hoàn thành;
- `action_loop`: Agent lặp action;
- `cot_sc_consensus`: CoT-SC trả voting result;
- `fallback_cot_sc`: ReAct thất bại và chuyển sang CoT-SC;
- `fallback_react_completed`: CoT-SC không đủ confidence và ReAct fallback hoàn thành;
- `hybrid_failed`: Hybrid không tạo được final answer hợp lệ.

Termination metrics rất quan trọng vì một answer sai có thể đến từ hai loại nguyên nhân khác nhau:

Knowledge/reasoning error

hoặc:

Agent control-flow failure.

4.12. CoT-SC winning count

Với CoT-SC, ngoài final answer còn có thể đo winning count.

Nếu winner xuất hiện k lần trong 21 samples:

$$Confidence_{\text{vote}} = \frac{k}{21}.$$

Paper không coi đây là calibrated probability, nhưng sử dụng threshold $n/2$ để quyết định có fallback sang ReAct hay không.

Reproduction cho thấy winning count tương quan rất mạnh với actual correctness, nên đây là một useful uncertainty signal.

5. Kết quả tổng hợp

Bảng 1: Kết quả reproduction trên 500 HotpotQA examples.

Method	Correct	EM	F1	Precision	Recall	Avg steps	Avg tools	Runtime
ReAct $\rightarrow$ CoT-SC	157	31.4	43.54	45.37	45.01	15.25	4.33	132.0 min
CoT-SC $\rightarrow$ ReAct	146	29.2	38.38	40.55	38.87	24.14	2.68	235.9 min
Act	135	27.0	36.43	38.77	36.89	3.53	2.46	23.0 min
ReAct	129	25.8	34.49	35.77	35.47	5.14	4.35	195.7 min
CoT-SC	118	23.6	33.37	34.99	34.24	21.00	0.00	54.2 min
CoT	108	21.6	30.63	31.49	32.31	1.00	0.00	2.4 min
Standard	92	18.4	27.74	29.15	28.21	1.00	0.00	0.4 min

Thứ tự reproduction theo EM:

ReAct $\rightarrow$ CoT-SC > CoT-SC $\rightarrow$ ReAct > Act > ReAct > CoT-SC > CoT > Standard

Một số observation chính:

- ReAct $\rightarrow$ CoT-SC là method tốt nhất với 31.4% EM;
- Hai hybrid đứng đầu toàn bộ benchmark;
- Act đạt 27.0% và cao hơn standalone ReAct 25.8%;
- CoT-SC tăng 2.0 percentage points so với CoT;
- CoT tăng 3.2 percentage points so với Standard;
- Tool-using methods mạnh hơn closed-book methods trong reproduction này.

6. So sánh với paper

Paper báo cáo HotpotQA EM bằng PaLM-540B:

Bảng 2: HotpotQA EM trong paper và reproduction.

Method	Reproduction EM	Paper EM	Chênh lệch
Standard	18.4	28.7	-10.3 pp
CoT	21.6	29.4	-7.8 pp
CoT-SC	23.6	33.4	-9.8 pp
Act	27.0	25.7	+1.3 pp
ReAct	25.8	27.4	-1.6 pp
CoT-SC $\rightarrow$ ReAct	29.2	34.2	-5.0 pp
ReAct $\rightarrow$ CoT-SC	31.4	35.1	-3.7 pp

Thứ tự trong paper:

$\text{ReAct} \rightarrow \text{CoT-SC} > \text{CoT-SC} \rightarrow \text{ReAct} > \text{CoT-SC} > \text{CoT} > \text{Standard} > \text{ReAct} > \text{Act}.$

Thứ tự trong reproduction:

$\text{ReAct} \rightarrow \text{CoT-SC} > \text{CoT-SC} \rightarrow \text{ReAct} > \text{Act} > \text{ReAct} > \text{CoT-SC} > \text{CoT} > \text{Standard}.$

6.1. Điểm giống paper

- $\text{ReAct} \rightarrow \text{CoT-SC}$ vẫn là method tốt nhất trên HotpotQA;
- $\text{CoT-SC} \rightarrow \text{ReAct}$ vẫn đứng thứ hai;
- Hai hybrid đều tốt hơn các standalone methods;
- CoT-SC vẫn tốt hơn CoT ;
- CoT vẫn tốt hơn Standard .

Điều này reproduce được pattern quan trọng nhất của paper:

Internal knowledge + External knowledge > Chỉ một nguồn riêng lẻ

6.2. Điểm khác paper

Khác biệt lớn nhất nằm ở closed-book methods:

Standard : -10.3 pp

CoT : -7.8 pp

CoT-SC : -9.8 pp

Các method này chỉ dựa vào internal knowledge.

Một explanation hợp lý là PaLM-540B trong paper có khả năng parametric knowledge và reasoning khác đáng kể so với Qwen2.5-7B-Instruct.

HotpotQA question-only đặc biệt nhạy với vấn đề này vì model không được cho sẵn supporting passages.

Ngược lại:

Act : $+1.3$ pp

và:

ReAct : -1.6 pp.

Act/ReAct có Wikipedia interaction nên không phụ thuộc hoàn toàn vào knowledge được lưu trong model weights.

Kết quả này gợi ý rằng external retrieval đang bù một phần đáng kể cho khác biệt model scale.

Tuy nhiên, đây là interpretation chứ không phải controlled causal proof, vì model, prompt implementation, Wikipedia environment và codebase đều khác paper gốc.

7. Tính công bằng của comparison

Tất cả run sử dụng:

- Cùng 500 examples;
- Cùng example ordering;
- Cùng seed 42;
- Cùng Qwen2.5-7B-Instruct.

Tuy nhiên các run không hoàn toàn sử dụng cùng code version và batch size:

Bảng 3: Code version và batch size của từng run.

Method	Code version	Batch size
Standard	0.10.0	32
CoT	0.10.0	16
CoT-SC	0.10.0	16
Act	0.10.0	16
ReAct	0.8.1	Không ghi nhận
CoT-SC $\rightarrow$ ReAct	0.9.0	3
ReAct $\rightarrow$ CoT-SC	0.9.0	8

Vì vậy kết quả nên được mô tả là:

Benchmark reproduction trong trạng thái repository hiện tại, chưa phải một ablation hoàn toàn controlled.

Nếu muốn comparison chặt hơn, cần rerun toàn bộ 7 methods bằng:

- Cùng code version;
- Cùng prompt version;
- Cùng model revision;
- Cùng dataset subset;
- Cùng seed;
- Cùng answer normalization;
- Cùng Wikipedia API/snapshot;
- Batch policy được kiểm soát hợp lý.

8. Termination behavior

Bảng 4: Termination reasons của từng method.

Method	Termination reasons
Standard	completed: 500
CoT	completed: 500
CoT-SC	cot_sc_consensus: 500
Act	completed: 462; completed_after_action_loop: 8; completed_at_step_limit: 30
ReAct	completed: 279; max_steps_exceeded: 197; action_loop: 24
CoT-SC $\rightarrow$ ReAct	cot_sc_consensus: 216; fallback_react_completed: 128; hybrid_failed: 156
ReAct $\rightarrow$ CoT-SC	react_completed: 260; fallback_cot_sc: 240

Standalone ReAct chỉ complete bình thường:

$$279/500 = 55.8\%.$$

Có:

$$197/500 = 39.4\%$$

examples hết step budget và:

$$24/500 = 4.8\%$$

examples bị action loop.

Tổng:

$$221/500 = 44.2\%$$

standalone ReAct examples có non-clean termination.

Đây là explanation quan trọng nhất cho việc:

$$Act = 27.0 > ReAct = 25.8$$

trong reproduction.

Paper cũng phát hiện ReAct có repeated Thought/Action failure mode. Model có thể không suy ra action tiếp theo hợp lý và tiếp tục lặp trajectory cũ.

Paper còn cho thấy non-informative search chiếm một phần đáng kể failure cases: một observation kém có thể derail reasoning và khiến model khó reformulate query.

Do đó reproduction hiện tại có vẻ khuếch đại đúng failure mode mà paper đã nhận diện.

9. Phân tích ReAct $\rightarrow$ CoT-SC

ReAct $\rightarrow$ CoT-SC đạt:

$$157/500$$

correct answers:

$$31.4\% \text{ EM.}$$

Chi tiết theo execution path:

Bảng 5: Execution paths của ReAct $\rightarrow$ CoT-SC.

Path	N	Correct	EM	F1
ReAct completed	260	122	46.92	61.28
Fallback CoT-SC	240	35	14.58	24.31

Nhóm ReAct tự complete đạt:

$$\frac{122}{260} \times 100 = 46.92\% \text{ EM.}$$

Đây là một observation quan trọng.

Aggregate standalone ReAct chỉ đạt 25.8%, nhưng khi xét riêng những cases mà ReAct thực sự hoàn thành trajectory, accuracy rất cao.

Điều này cho thấy:

Successful ReAct completion có thể là một confidence signal

Trong 240 cases mà ReAct không complete, fallback CoT-SC cứu được thêm 35 câu:

14.58% EM.

Đây là một subset khó nên accuracy thấp là hợp lý.

Mặc dù fallback không mạnh, 35 correct answers này vẫn nâng tổng correct lên 157 và giúp hybrid trở thành method tốt nhất.

So với standalone ReAct, $\text{ReAct} \rightarrow \text{CoT-SC}$:

- Đúng thêm 48 câu mà ReAct sai;
- Mất 20 câu mà standalone ReAct từng đúng.

Con số này cần được diễn giải thận trọng vì hai run dùng code version/batch khác nhau.

10. Phân tích $\text{CoT-SC} \rightarrow \text{ReAct}$

$\text{CoT-SC} \rightarrow \text{ReAct}$ đạt:

146/500

correct answers:

29.2% EM.

Chi tiết:

Bảng 6: Execution paths của $\text{CoT-SC} \rightarrow \text{ReAct}$.

Path	N	Correct	EM	F1
CoT-SC consensus	216	102	47.22	57.61
Fallback ReAct completed	128	44	34.38	52.72
Hybrid failed	156	0	0.00	0.00

216 examples đạt paper threshold:

$$winner \geq 11/21.$$

Nhóm này đạt:

$$\frac{102}{216} \times 100 = 47.22\% \text{ EM.}$$

Standalone CoT-SC chỉ đạt:

23.6% EM.

Điều này cho thấy heuristic của paper hoạt động đúng hướng: strong vote consensus xác định một subset đáng tin hơn rất nhiều.

CoT-SC fallback ReAct cho:

$$500 - 216 = 284$$

low-confidence examples.

Trong đó:

- 128 ReAct trajectories hoàn thành;
- 44 answers đúng;
- 156 hybrid cases thất bại hoàn toàn.

Nhóm fallback ReAct completed đạt:

34.38% EM.

Điều này chứng minh external retrieval thực sự cứu được một phần câu hỏi mà closed-book internal knowledge không đủ confidence.

Bottleneck lớn nhất là:

156

hybrid_failed cases.

Nếu giảm được các ReAct fallback failures này thì CoT-SC $\rightarrow$ ReAct có khả năng cải thiện đáng kể.

11. Phân tích CoT-SC

11.1. Kết quả tổng thể

Standalone CoT-SC đạt:

23.6% EM

so với:

21.6% EM

của CoT.

Mức tăng:

+2.0 pp.

Trong paper:

$$33.4 - 29.4 = +4.0 \text{ pp.}$$

Self-consistency vẫn giúp nhưng mức cải thiện thấp hơn paper.

11.2. Winning-count confidence

Mỗi example có:

21

CoT samples.

Reproduction ghi nhận:

Mean winning count = 10.12/21

và:

Median winning count = 9/21.

Accuracy theo winning count:

Bảng 7: CoT-SC EM theo winning-count bucket.

Winning count	N	Correct	EM (%)
1–3	109	4	3.67
4–5	67	4	5.97
6–10	114	13	11.40
11–15	70	18	25.71
16–21	140	79	56.43

Mối quan hệ giữa vote count và correctness rất rõ.

Nhóm:

1–3/21

chỉ đạt:

3.67% EM.

Nhóm:

16–21/21

đạt:

56.43% EM.

Do đó winning count hoạt động như một uncertainty signal rất mạnh.

Điều này hỗ trợ trực tiếp logic của paper:

Low consensus $\Rightarrow$ Internal knowledge không đáng tin $\Rightarrow$ Thử external retrieval.

Một caveat của implementation hiện tại là tất cả standalone CoT-SC predictions đều có termination:

cot_sc_consensus

miễn là có final answer.

Tên này có thể gây hiểu lầm vì một winner 3/21 không thực sự là strong consensus.

Có thể đổi metadata thành:

- cot_sc_plurality;
- cot_sc_threshold_met;
- cot_sc_low_confidence.

11.3. Diversity của 21 CoT samples

Phân tích trajectories cho thấy:

- 500/500 examples đều có đủ 21 CoT steps;
- Minimum unique exact thoughts là 3/21;
- Mean unique exact thoughts là 19.11/21;
- Median là 21/21;
- Maximum là 21/21;
- Không có example nào có 21 thoughts giống hệt hoàn toàn;
- 19/500 examples có một thought exact duplicate ít nhất 10 lần;
- 6/500 examples có một thought exact duplicate ít nhất 15 lần.

Điều này cho thấy sampling không đơn thuần tạo 21 bản sao giống hệt nhau.

Đa số examples có reasoning diversity cao.

Việc nhiều samples cho cùng final answer là hành vi bình thường và chính là mục tiêu của self-consistency.

Rủi ro quan trọng hơn là:

High-confidence hallucination

Nếu model có một fact sai nhưng rất “tự tin”, nhiều CoT trajectories có thể lặp lại cùng fact sai và majority vote vẫn chọn wrong answer.

Self-consistency vì vậy giảm variance nhưng không đảm bảo factual grounding.

12. Overlap giữa các method

EM tổng thể không cho biết các method có giải đúng cùng một tập câu hỏi hay không.

So với Standard:

Bảng 8: Overlap với Standard.

Method	Both correct	New correct	Lost correct
CoT	69	39	23
CoT-SC	74	44	18
Act	61	74	31
ReAct	51	78	41
CoT-SC $\rightarrow$ ReAct	74	72	18
ReAct $\rightarrow$ CoT-SC	74	83	18

ReAct $\rightarrow$ CoT-SC giải đúng thêm 83 examples mà Standard sai.

Một số pairwise comparisons:

Bảng 9: Pairwise gain/loss giữa các method.

Comparison	Gain	Loss	Both correct
ReAct $\rightarrow$ CoT-SC vs ReAct	48	20	109
ReAct $\rightarrow$ CoT-SC vs CoT-SC	61	22	96
CoT-SC $\rightarrow$ ReAct vs CoT-SC	41	13	105
CoT-SC $\rightarrow$ ReAct vs ReAct	56	39	90
CoT-SC vs CoT	17	7	101
ReAct vs Act	44	50	85

Hai hybrid không chỉ tăng runtime rồi giải đúng cùng những câu standalone methods đã giải được. Chúng thực sự có complementary gains.

Ví dụ ReAct $\rightarrow$ CoT-SC giải đúng thêm:

61

câu mà standalone CoT-SC sai.

Điều này hỗ trợ lập luận rằng internal reasoning và external retrieval có complementary error distributions.

13. Diễn giải kết quả

13.1. Vì sao closed-book methods thấp hơn paper?

Paper sử dụng PaLM-540B trong khi reproduction sử dụng Qwen2.5-7B-Instruct.

HotpotQA question-only yêu cầu hai năng lực:

- Biết đủ factual knowledge;
- Thực hiện multi-hop reasoning.

Standard, CoT và CoT-SC không được truy cập Wikipedia.

Nếu model không có fact cần thiết trong parameters, reasoning alone không thể đảm bảo tạo ra fact đúng.

Do đó gap:

−7.8 đến −10.3 pp

ở closed-book methods là một kết quả có thể giải thích hợp lý bằng model difference, mặc dù không thể xem đó là causal proof.

13.2. Vì sao Act và ReAct gần paper hơn?

Act và ReAct có Wikipedia.

Chúng không cần model memorize toàn bộ fact trong HotpotQA.

Model có thể:

Không biết fact $\rightarrow$ Search Wikipedia $\rightarrow$ Observation $\rightarrow$ Answer.

Act thậm chí cao hơn paper:

27.0 vs 25.7.

ReAct chỉ thấp hơn:

1.6 pp.

Khoảng cách nhỏ hơn nhiều so với closed-book methods.

Điều này gợi ý rằng external retrieval có khả năng bù đắp cho hạn chế của parametric memory.

13.3. Vì sao ReAct không vượt Act?

Paper kết luận:

$$ReAct > Act.$$

Reproduction lại có:

$$Act = 27.0 > ReAct = 25.8.$$

Termination behavior cho thấy nguyên nhân quan trọng:

197

ReAct examples bị `max_steps_exceeded` và:

24

bị `action_loop`.

Nhiều trajectories bị kẹt trong:

- Search reformulation;
- Repeated query;
- Lookup phrase quá dài hoặc quá cụ thể;
- Repeated Thought/Action;
- Không chuyển sang **Finish** dù observation đã đủ.

Paper cũng ghi nhận ReAct có reasoning errors do repeated steps và difficulty recovering from uninformative searches.

Do đó observation hiện tại phù hợp với failure analysis của paper:

Reasoning giúp groundedness nhưng structural constraints của Thought–Action– Observation cũng tạo thêm failure opportunities.

13.4. Vì sao ReAct $\rightarrow$ CoT-SC tốt nhất?

ReAct-completed subset của hybrid rất mạnh:

$$122/260 = 46.92\% \text{ EM.}$$

Khi ReAct hoạt động tốt, external evidence và reasoning tạo ra answer quality cao.

Khi ReAct không complete, CoT-SC fallback cứu thêm 35 examples.

Tổng:

$$122 + 35 = 157.$$

Vì vậy:

$$\boxed{ReAct \rightarrow CoT-SC = 31.4\% \text{ EM}}$$

và trở thành best method.

Kết quả này cùng hướng với paper, nơi:

$$ReAct \rightarrow CoT-SC = 35.1\%.$$

Đây là relative pattern quan trọng nhất được reproduction thành công.

13.5. Ý nghĩa của CoT-SC confidence

Kết quả CoT-SC cho thấy vote count có khả năng phân biệt rõ easy/confident cases và uncertain cases.

Đặc biệt:

$$16-21 \text{ votes} \Rightarrow 56.43\% \text{ EM.}$$

Trong khi:

$$1-3 \text{ votes} \Rightarrow 3.67\% \text{ EM.}$$

Vì vậy một agent không nhất thiết phải search external knowledge cho mọi question.

Một routing strategy có thể là:

High internal confidence $\rightarrow$ Answer internally

và:

Low internal confidence $\rightarrow$ Use external tools.

Đây là một interpretation thực tế của hybrid ReAct/CoT-SC.

14. Inference cost

Bảng 10: Average steps, tool calls và runtime.

Method	Avg steps	Avg tools	Runtime
Standard	1.00	0.00	0.4 min
CoT	1.00	0.00	2.4 min
CoT-SC	21.00	0.00	54.2 min
Act	3.53	2.46	23.0 min
ReAct	5.14	4.35	195.7 min
CoT-SC $\rightarrow$ ReAct	24.14	2.68	235.9 min
ReAct $\rightarrow$ CoT-SC	15.25	4.33	132.0 min

Performance gain có cost rõ ràng.

Standard mất khoảng:

0.4 phút

trong khi ReAct $\rightarrow$ CoT-SC mất:

132.0 phút.

CoT-SC $\rightarrow$ ReAct thậm chí mất:

235.9 phút.

Một production system vì vậy không nên chỉ tối ưu accuracy.

Objective thực tế phải xem xét:

$$Utility = f(Accuracy, Latency, ComputeCost, ToolCost).$$

Kết quả confidence analysis cho thấy adaptive routing có thể là hướng hiệu quả: không cần chạy expensive retrieval hoặc 21-sample self-consistency cho mọi question.

15. Khuyến nghị tiếp theo

1. Rerun toàn bộ methods trên cùng code version.

ReAct hiện là 0.8.1, hybrid là 0.9.0, trong khi Standard, CoT, CoT-SC và Act là 0.10.0. Một controlled comparison tốt hơn cần cùng implementation version.

2. Debug ReAct loops và max-step failures.

Cần inspect các repeated patterns như repeated Search, overly-specific Lookup, query reformulation kém hoặc failure to Finish.

3. Tách plurality khỏi true consensus trong CoT-SC.

Không nên gọi mọi prediction là `cot_sc_consensus`. Nên lưu riêng winning count và threshold status.

4. Report CoT-SC confidence trong main result.

Winning-count analysis cho thấy đây là một useful uncertainty signal và giải thích trực tiếp hybrid routing behavior.

5. Thêm supporting-fact prediction nếu muốn đánh giá HotpotQA đầy đủ.

Hiện tại supporting và joint metrics bằng 0 vì pipeline không sinh official supporting fact labels.

6. Giữ rõ model difference khi so với paper.

Đây là reproduction bằng Qwen2.5-7B-Instruct chứ không phải exact PaLM-540B reproduction. So sánh nên tập trung vào trend và behavioral pattern.

7. Mở rộng sang FEVER.

FEVER giúp kiểm tra liệu external factual grounding của ReAct có hữu ích hơn trong fact verification task hay không.

8. Xem xét fine-tuning extension.

Paper còn cho thấy ReAct fine-tuning với correct trajectories có thể mang lại lợi ích lớn trên model nhỏ hơn. Đây là một extension tự nhiên sau prompting reproduction.

16. Kết luận

Reproduction trên 500 HotpotQA validation examples bằng Qwen2.5-7B-Instruct tái hiện được nhiều pattern quan trọng của ReAct paper.

- CoT cải thiện Standard từ 18.4% lên 21.6% EM;
- CoT-SC tiếp tục cải thiện CoT lên 23.6% EM;
- Act và ReAct tận dụng Wikipedia và đạt lần lượt 27.0% và 25.8% EM;
- Standalone ReAct bị ảnh hưởng mạnh bởi max-step và action-loop failures;
- CoT-SC winning count tương quan mạnh với correctness;
- CoT-SC $\rightarrow$ ReAct đạt 29.2% EM;
- ReAct $\rightarrow$ CoT-SC đạt cao nhất với 31.4% EM.

Best reproduction result là:

$$\boxed{ReAct \rightarrow CoT-SC = 31.4\% \text{ EM}}$$

so với:

$$35.1\% \text{ EM}$$

trong paper.

Khoảng cách:

$$-3.7 \text{ pp.}$$

Dù absolute scores không hoàn toàn reproduce paper và Act/ReAct ordering bị đảo, relative result quan trọng nhất vẫn được giữ:

$$\boxed{\text{Hybrid internal reasoning + external retrieval là mạnh nhất.}}$$

Reproduction cũng cho thấy một insight thực tế quan trọng: external tools không tự động làm model tốt hơn. Tool-using agent còn phải giải đúng các bài toán query formulation, observation interpretation, planning, loop recovery và termination.

Do đó ReAct không đơn giản là:

$$LLM + Wikipedia.$$

Nó là một closed-loop decision process:

$$\text{Reason} \rightarrow \text{Act} \rightarrow \text{Observe} \rightarrow \text{Update} \rightarrow \text{Act again.}$$

Kết quả hiện tại cho thấy external retrieval có thể giảm phụ thuộc vào parametric knowledge của model nhỏ, nhưng control-flow quality trở thành bottleneck mới. Hai hybrid giảm rủi ro bằng cách cho internal và external knowledge bổ sung cho nhau, và đây cũng là kết luận quan trọng nhất của phần HotpotQA trong paper ReAct.

Tài liệu

- [1] Shunyu Yao, Jeffrey Zhao, Dian Yu, Nan Du, Izhak Shafran, Karthik Narasimhan, and Yuan Cao. *ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models*. ICLR, 2023.
- [2] Zhilin Yang, Peng Qi, Saizheng Zhang, Yoshua Bengio, William W. Cohen, Ruslan Salakhutdinov, and Christopher D. Manning. *HotpotQA: A Dataset for Diverse, Explainable Multi-hop Question Answering*. EMNLP, 2018.

- [3] Xuezhi Wang, Jason Wei, Dale Schuurmans, Quoc Le, Ed Chi, Sharan Narang, Aakanksha Chowdhery, and Denny Zhou. *Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning in Language Models*. ICLR, 2023.